



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Sistema de Control de Inventario para Ferretería

ENTREGABLE 3 — Gestión de Proyectos del Software

DOCENTE: Ing. Carlota Delgado, M.Sc.

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

PARALELO: 3SA — Grupo #12

PERÍODO: 2026 - 2027 CI

Integrantes:

- Cindy Ayovi Mina — Analista de Sistemas
- José Malavé Guzmán — Diseñador / Modelador
- Henry Pazmiño Raimundy — Líder de Proyecto / Documentador

Guayaquil, julio 2026

"La calidad del software no es un accidente, sino el resultado de una gestión eficaz."

1. Versión Ajustada del SRS

Como parte del Entregable 3, se presenta una versión ajustada del documento SRS elaborado en la etapa anterior. Los cambios principales responden a las observaciones recibidas y a la necesidad de pasar de la especificación inicial a un plan más concreto para el desarrollo.

1.1 Ajustes realizados

A partir de la retroalimentación recibida, se hicieron los siguientes ajustes al SRS:

- Se corrigió la definición de actores: ahora solo se consideran actores a las entidades externas que interactúan directamente con el sistema. El Proveedor dejó de tratarse como actor y pasó a ser información gestionada por el sistema. Los actores definitivos son: Administrador y Empleado (ahora llamado Vendedor para reflejar mejor su función en la ferretería).
- Se agregaron descripciones mínimas para cada caso de uso principal, especificando actor principal, precondition, flujo principal y resultado esperado. Esto permite que cualquier miembro del equipo entienda cómo debe comportarse el sistema sin necesidad de interpretar solo el diagrama.
- Se unificaron los RF-03 y RF-04 con los módulos de Productos y Stock para evitar redundancias. El total de requerimientos funcionales se mantiene en 10.

1.2 Descripción de casos de uso principales

A continuación se describen los casos de uso más relevantes del sistema, siguiendo la estructura solicitada: actor principal, precondition, flujo principal y resultado esperado.

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal	Resultado
Iniciar sesión	Administrador / Vendedor	El usuario tiene credenciales registradas	1. Ingresar usuario y contraseña 2. Sistema valida datos 3. Redirige al menú principal	Usuario autenticado en el sistema
Registrar producto	Administrador	Usuario ha iniciado sesión	1. Selecciona "Nuevo producto" 2. Ingresar nombre, categoría, precio, stock inicial 3. Guarda información	Producto registrado en la base de datos
Controlar entrada de stock	Vendedor	Usuario autenticado	1. Busca producto 2. Ingresar cantidad que llega 3. Confirma movimiento	Stock actualizado con la entrada registrada
Generar reporte de inventario	Administrador	Existen productos registrados	1. Selecciona tipo de reporte 2. Sistema filtra datos 3. Muestra resultados	Reporte generado con productos, stock y movimientos
Consultar stock	Vendedor	Usuario autenticado	1. Busca producto por nombre o categoría 2. Sistema muestra stock disponible	Información de stock visible en pantalla

2. EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)

La EDT divide el proyecto en paquetes de trabajo manejables, organizados por módulos. Cada paquete tiene un entregable asociado y un responsable asignado. Esta estructura permite controlar mejor el avance del proyecto y asegurar que no se omitan tareas importantes.

Nivel	Código	Paquete de trabajo	de	Descripción	Entregable
1	1.0	Sistema Control Inventario	de	Proyecto completo	Documento final + prototipo
2	1.1	Gestión usuarios	de	Módulo de autenticación y roles	Casos de uso + modelo de datos
3	1.1.1	Registro usuarios	de	ABM de usuarios del sistema	Tabla usuarios en BD
3	1.1.2	Inicio de sesión		Validación de credenciales por rol	Pantalla de login funcional
2	1.2	Gestión productos	de	Módulo de catálogo productos	CRUD productos + categorías
3	1.2.1	Categorías		ABM de categorías	Tabla categorías
3	1.2.2	Productos		ABM de productos con precio y stock	Tabla productos + interfaz
2	1.3	Control de stock		Módulo de entradas, salidas y alertas	Prototipo funcional
3	1.3.1	Entradas y salidas		Registro de movimientos de stock	Historial de movimientos
3	1.3.2	Alertas stock mínimo		Notificación visual de stock bajo	Alerta en interfaz
2	1.4	Proveedores		Registro de datos de proveedores	Tabla proveedores
2	1.5	Reportes		Generación de reportes básicos	Reportes en pantalla
2	1.6	Documentación		Manuales y documentación técnica	Manual de usuario + SRS

3. Cronograma del Proyecto

El proyecto se planifica en 14 semanas, dividido en 4 incrementos según el modelo de proceso seleccionado. Cada incremento entrega una funcionalidad completa y verificable.

Incremento	Actividad	Inicio	Fin	Semanas	Responsable
1	Levantamiento de requisitos y casos de uso	S1	S2	2	Cindy Ayovi
1	Diseño de modelo de datos (usuarios y categorías)	S3	S4	2	José Malavé
1	HITO 1: Requisitos y diseño aprobados	S4	S4	-	Todo el equipo
2	Implementación de módulo productos	S5	S6	2	José Malavé
2	Implementación de módulo proveedores	S7	S8	2	Cindy Ayovi
2	HITO 2: Módulos productos y proveedores listos	S8	S8	-	Todo el equipo
3	Control de stock: entradas, salidas y alertas	S9	S11	3	Henry Pazmiño
3	Pruebas internas del módulo stock	S11	S12	2	Henry Pazmiño
3	HITO 3: Módulo stock funcional y probado	S12	S12	-	Todo el equipo
4	Generación de reportes	S13	S13	1	Cindy Ayovi
4	Documentación y manual de usuario	S13	S14	2	Henry Pazmiño
4	Revisión final y entrega	S14	S14	1	Todo el equipo
4	HITO 4: Proyecto completo entregado	S14	S14	-	Todo el equipo

4. Hitos del Proyecto

Los hitos son puntos de control en los que se verifica que se ha completado una etapa importante del proyecto. Permiten medir el avance real contra lo planificado.

Hito	Semana	Descripción	Criterio de aceptación
H1 — Requisitos y diseño	S4	Requisitos funcionales y no funcionales aprobados, modelo de datos definido	Documento SRS completo revisado por el equipo
H2 — Productos y proveedores	S8	Módulos de productos y proveedores implementados y funcionales	CRUD de productos y proveedores operativo en entorno de pruebas
H3 — Control de stock	S12	Módulo de stock con entradas, salidas y alertas funcionando	Pruebas de movimiento de stock superadas sin errores críticos
H4 — Entrega final	S14	Reportes, documentación y prototipo completo entregados	Todos los entregables presentados en formato y fecha

5. Matriz de Responsables

La asignación de responsables se organiza por módulos y actividades. Dado que el equipo tiene solo 3 integrantes, cada persona cubre varios roles, pero se ha procurado distribuir la carga de manera equitativa.

Módulo / Actividad	Henry Pazmiño	Cindy Ayovi	José Malavé
Gestión de usuarios y login	Revisión	Análisis	Desarrollo
Productos y categorías	Documentación	Pruebas	Desarrollo
Proveedores	Documentación	Desarrollo	Revisión
Control de stock	Desarrollo	Pruebas	Diseño BD
Alertas de stock mínimo	Desarrollo	Pruebas	Diseño
Reportes	Documentación	Desarrollo	Revisión
Documentación y manuales	Líder	Apoyo	Apoyo
Pruebas generales	Participa	Participa	Participa

Leyenda de participación:

- Desarrollo: programación e implementación del módulo
- Análisis: levantamiento de requisitos y especificación
- Diseño: modelo de datos y diagramas
- Pruebas: diseño y ejecución de casos de prueba
- Documentación: redacción de manuales e informes
- Revisión: verificación de calidad del entregable
- Líder: coordinación y supervisión general

6. Matriz de Riesgos

Se identificaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto. Para cada uno se evaluó la probabilidad de que ocurra (1 = muy baja, 5 = muy alta) y el impacto que tendría (1 = mínimo, 5 = crítico). También se definió una estrategia de respuesta.

#	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Estrategia	Acción
R1	Cambios en los requisitos a mitad del proyecto	4	4	Crítico	Mitigar	Establecer un proceso de control de cambios: cada modificación se evalúa en tiempo y costo antes de aprobarse
R2	Problemas de compatibilidad entre módulos al integrar	3	4	Alto	Mitigar	Definir interfaces claras entre módulos desde el inicio y hacer pruebas de integración tempranas
R3	Sobrecarga	4	3	Alto	Prevenir	Usar

	de trabajo por roles múltiples (equipo pequeño)					herramientas como Trello para priorizar tareas y evitar acumulación de trabajo en una sola persona
R4	Pérdida de avances por falta de respaldo	2	5	Alto	Mitigar	Usar repositorio Git desde la semana 1 con commits frecuentes y respaldos en la nube
R5	Dificultades con alguna tecnología no dominada por el equipo	3	3	Medio	Aceptar	Reservar tiempo de investigación y pruebas. Si es necesario, ajustar el stack tecnológico en el primer incremento

Los riesgos clasificados como "Crítico" o "Alto" requieren monitoreo constante durante todo el proyecto. El riesgo R1 (cambios en requisitos) es el más preocupante porque un equipo pequeño de 3 personas tiene poca capacidad de absorber cambios grandes sin retrasar las entregas.

7. Criterios de Calidad del Software

Para asegurar que el sistema cumpla con lo esperado, se definieron criterios de calidad basados en aspectos prácticos que podemos medir como equipo de desarrollo. No se trata de una certificación formal, sino de pautas que nos ayudan a entregar un producto que realmente funcione.

Criterio	Qué significa	Cómo lo medimos	Estándar esperado
Funcionalidad	El sistema hace lo que debe hacer según los RF	Probar cada RF con casos de prueba	100% de los RF-01 a RF-10 implementados
Usabilidad	Los usuarios pueden usar el sistema sin complicaciones	Prueba con un compañero que no conozca el sistema	El usuario completa tarea básica en menos de 5 minutos sin ayuda
Confiabilidad	El sistema no se cae ni pierde datos	Pruebas con datos de prueba repetitivas	Sin errores en 50 operaciones consecutivas de stock
Rendimiento	Las consultas no son lentas	Medir tiempo de respuesta con cronómetro	Consulta de stock en menos de 3 segundos
Seguridad	Solo usuarios autorizados acceden según su rol	Verificar que un vendedor no pueda borrar productos	Roles funcionando correctamente en todas las pantallas
Mantenibilidad	El código se puede entender y modificar después	Comentarios en cada función, nombre de variables claros	Código legible por cualquier integrante del grupo

8. Revisión Técnica de Consistencia del Proyecto

En esta sección se verifica que todos los elementos del proyecto sean coherentes entre sí: que el alcance definido se pueda cumplir con los recursos disponibles, que el tiempo sea realista y que los riesgos estén contemplados.

8.1 Coherencia entre alcance y recursos

El proyecto plantea desarrollar un sistema web de control de inventario con 4 módulos principales en 14 semanas, con un equipo de 3 personas que además cursan otras materias. Esto significa que la dedicación no es tiempo completo. Para que sea realista, los módulos se construyen de forma incremental: cada incremento agrega funcionalidad sobre el anterior, y no se pasa al siguiente hasta que el anterior está completo.

El alcance está bien delimitado: no incluye facturación electrónica, integración con SRI, módulo contable ni app móvil. Son funcionalidades que quedarían para una segunda versión. Esto es clave porque un equipo de 3 personas no podría abarcar todo eso en un solo semestre.

8.2 Coherencia entre cronograma y carga de trabajo

Cada integrante tiene asignadas actividades específicas en cada semana. Henry se encarga del módulo más complejo (control de stock) pero también lidera la documentación. Cindy abarca análisis y desarrollo de módulos más livianos. José se encarga del diseño de base de datos y desarrollo de productos y proveedores.

Las semanas 13 y 14 están dedicadas a reportes, documentación y revisión final, lo que permite absorber posibles retrasos de las etapas anteriores sin afectar la entrega.

8.3 Consistencia de la matriz de riesgos

Los riesgos identificados son coherentes con un proyecto académico de equipo pequeño. El principal riesgo (cambios en requisitos) se mitiga con un proceso formal de control de cambios, mientras que la sobrecarga de trabajo (R3) se maneja con herramientas de gestión y una distribución realista de tareas. No se identificaron riesgos que hagan inviable el proyecto.

8.4 Conclusión de la revisión

El proyecto es viable dentro del alcance, tiempo y recursos definidos. La planificación presentada en este entregable demuestra que el equipo tiene claridad sobre qué construir, cómo hacerlo, quién lo hará y qué hacer si algo sale mal. Se recomienda revisar el cronograma cada 2 semanas para ajustar si es necesario.

Nota sobre uso de herramientas de IA

Para la elaboración de este documento y la planificación del proyecto, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la organización de ideas y la redacción de algunas secciones. Todo el contenido fue revisado y ajustado por los integrantes del grupo para reflejar el nivel y comprensión propios del tercer semestre. El cronograma y la matriz de riesgos fueron desarrollados en base a lo visto en clase y el taller grupal de la semana 9.

Referencias

- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson.
- IEEE Computer Society. (2014). Guía del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software (SWEBOK v3). IEEE Press.
- Pirani. (2023). ¿Cómo crear una matriz de riesgos para tu empresa? [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hOc7whqM9K4>